

De opbouw van de geosfeer

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Chemisch of fysisch ingedeeld?

Schrijf bij elke laag C (naar samenstelling) of F (naar gedrag).

1. C of F?

- a) de korst _____ b) de lithosfeer _____ c) de mantel _____
- d) de asthenosfeer _____ e) de buitenkern _____

2. Tot hoe diep gaat de lithosfeer ongeveer? _____

3. Hoe diep ligt de grens tussen mantel en kern? _____

4. Hoe diep is het middelpunt van de aarde? _____

5. Leg uit waarom de lithosfeer niet hetzelfde is als de korst.

2 Seismische golven

Vul in.

6. Welke golf?

- a) gaat door vaste stof én door vloeistof _____
- b) gaat alleen door vaste stof _____
- c) komt als eerste aan bij een seismograaf _____

7. Hoe weten we dat de buitenkern vloeibaar is, zonder er ooit geweest te zijn?

8. Seismische golven versnellen als ze in dichter gesteente komen.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 Twee soorten korst

Vul de tabel aan.

9.

	oceanische korst	continentale korst
dikte	5 tot 10 km	_____
gesteente	basalt	_____
dichtheid	ongeveer 3,0 g/cm ³	_____
ouderdom	jong, hoogstens 200 miljoen jaar	_____

10. Waarom duikt bij een botsing altijd de oceanische korst onder de continentale, en niet omgekeerd?

11. Waarom vind je nergens oceanische korst van 500 miljoen jaar oud?

4 Isostasie

Antwoord kort.

12. Waarop drijft de lithosfeer? _____

13. Onder een hoog gebergte is de korst dikker dan onder een vlakte.

☐ waar ☐ niet waar

14. Scandinavië komt nog altijd ongeveer een centimeter per jaar omhoog. Verklaar dat.

15. Hoeveel centimeter is dat na een eeuw? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Chemisch of fysisch ingedeeld?

- 1 a) C · b) F · c) C · d) F · e) C
- 2 ongeveer 100 km
- 3 ongeveer 2900 km
- 4 6371 km
- 5 De lithosfeer is de starre buitenschil: de korst plus het bovenste, stijve deel van de mantel. De indeling korst-mantel gaat over de samenstelling, de indeling lithosfeer-asthenosfeer over hoe het gesteente zich gedraagt.

2. Seismische golven

- 6 a) de P-golf · b) de S-golf · c) de P-golf
- 7 Achter de aarde ligt een schaduwzone waar geen S-golven aankomen. S-golven gaan niet door vloeistof, dus moet de laag die ze tegenhoudt vloeibaar zijn. P-golven komen er wel, maar afgebogen.
- 8 waar

3. Twee soorten korst

- 9 continentale korst: 30 tot 70 km dik · graniet · ongeveer $2,7 \text{ g/cm}^3$ · oud, tot bijna 4 miljard jaar
- 10 Oceanische korst is zwaarder per volume. Bij een botsing zakt de dichtste plaat weg onder de lichtere: dat is subductie.
- 11 ze is ondertussen door subductie verdwenen

4. Isostasie

- 12 op de asthenosfeer
- 13 waar
- 14 Tijdens de laatste ijstijd drukte een kilometersdikke ijskap de korst naar beneden. Nu dat gewicht weg is, veert de korst traag terug naar haar evenwicht, omdat het mantelgesteente eronder maar langzaam toestroomt.
- 15 ongeveer 1 meter

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
